

Manual de Usuario

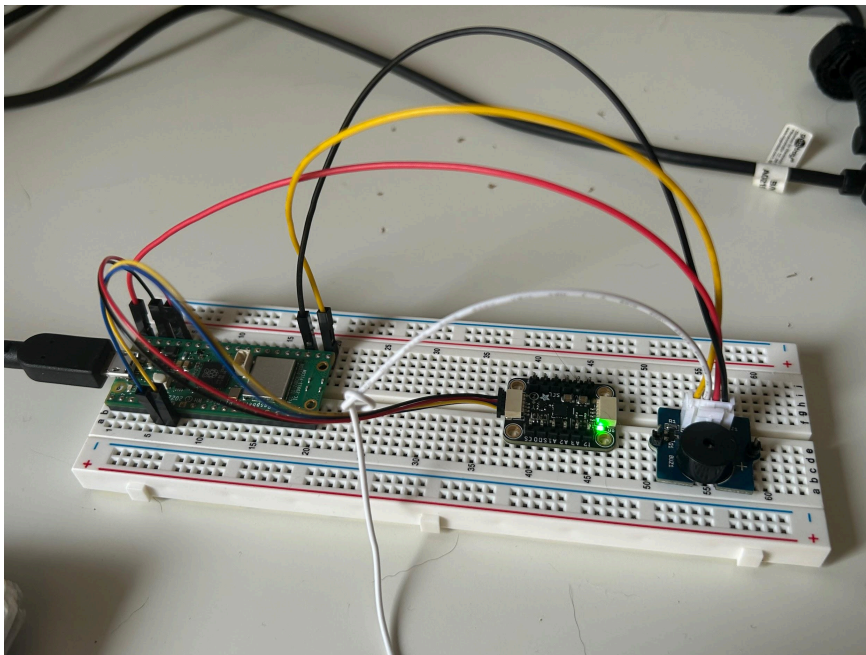
1. Introducción y Descripción del Sistema

Este sistema es un despertador inteligente diseñado para mejorar la calidad del descanso. A diferencia de las alarmas convencionales, este dispositivo monitoriza tus movimientos en la cama para activarse únicamente cuando te encuentras en una fase de sueño ligero dentro de una ventana horaria establecida (por ejemplo, entre las 7:30 y las 8:00). Al despertarte en esta fase, evitarás el cansancio y la pesadez matutina.

2. Componentes Incluidos (Hardware)

El sistema físico consta de los siguientes elementos:

- Módulo principal Raspberry Pi Pico.
- Sensor Acelerómetro (encargado de medir el movimiento).
- Altavoz indicador (Buzzer).
- Cable USB de conexión al ordenador.

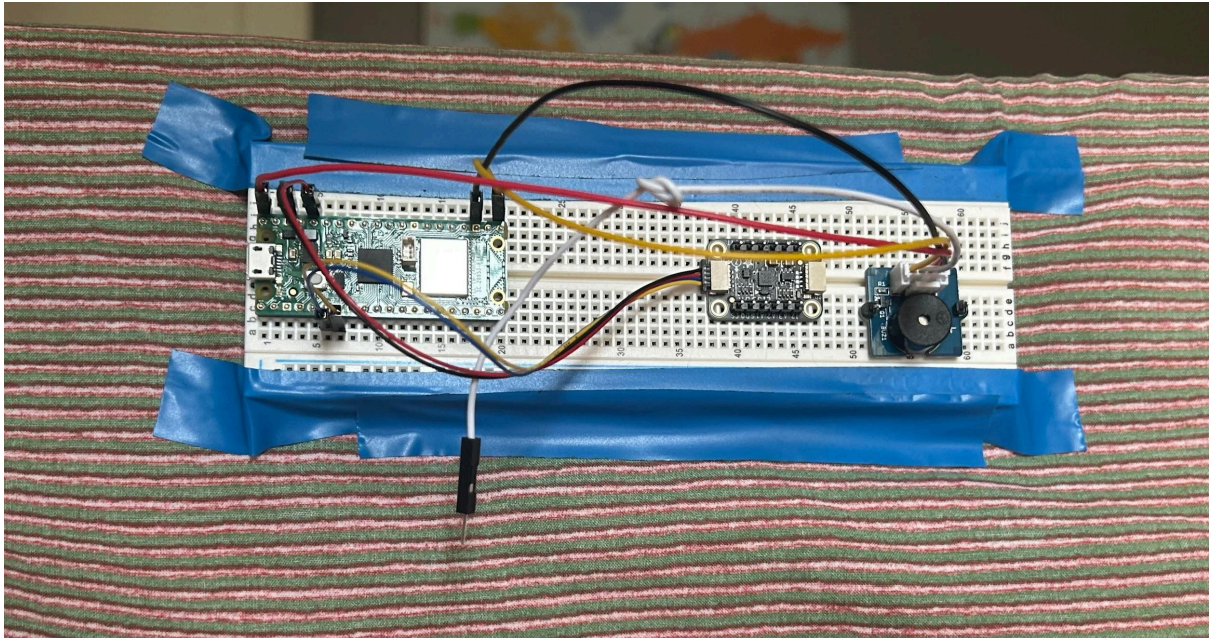


3. Guía de Conexión y Puesta en Marcha

Para que el despertador funcione correctamente, sigue estos pasos:

1. Colocación: Sitúa el dispositivo (la placa con el acelerómetro) sobre el colchón, debajo de la sábana bajera o cerca de la almohada, en una zona donde pueda registrar las vibraciones de tu cuerpo sin que lo aplastes directamente.
2. Conexión física: Conecta el cable Micro-USB a la Raspberry Pi Pico y el otro extremo a un puerto USB libre de tu ordenador.

3. Inicio del programa: En el ordenador, abre la consola o terminal del sistema y arranca el programa de control ejecutando el comando correspondiente (o haciendo doble clic en el lanzador del script despertador.py). El sistema mostrará en la pantalla del ordenador que está "Listo" y empezará a monitorizar en tiempo real.



4. Modo de Funcionamiento Diario

- Fase de espera: Mientras duermes, verás en la pantalla del ordenador cómo varía el valor de movimiento cuando te giras o te acomodas. El buzzer permanecerá en silencio.
- Activación de la alarma: Al entrar en el tramo horario configurado, si el sensor detecta que te mueves (lo que indica sueño ligero), el ordenador enviará una señal y el buzzer empezará a pitar de forma intermitente.
- Cómo apagar la alarma: Para apagar el pitido, debes realizar una acción consciente: presionar el botón físico integrado que se encuentra en la propia superficie de la Raspberry Pi Pico. La alarma no se apagará desde el ordenador ni se detendrá sola aunque te vuelvas a quedar quieto.

